Révision
Ensembles de nombres - vecteurs - arithmétique

Bordas 2023

1- Ensembles de nombres [page 77]

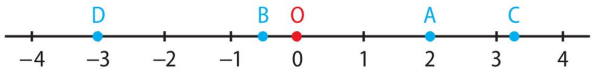
199 CAPACITÉ 4, p. 59 — 10 min

1. Justifier que la fraction $\frac{-369}{918}$ n'est pas irréductible.

2. Déterminer, en justifiant, la nature des nombres suivants : $\frac{-18}{\sqrt{81}}$; $\frac{22}{6}$; $\left(\frac{-21}{7}\right)^2$; π ; $\frac{13}{-2}$.

201 CAPACITÉ 5, p. 59 — 10 min

1. Associer aux points A, B, C, D de la droite graduée ci-dessous un réel, avec la précision permise par le graphique.

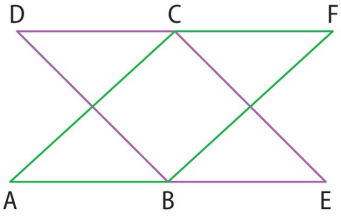


2. Tracer une droite graduée et associer aux réels –2, $\frac{5}{2}$, $\sqrt{6}$ et $\frac{\pi}{2}$ un point de cette droite.

2- Vecteurs [pages 146, 147]

153 CAPACITÉ 3, p. 125 — 10 min

Sur la figure ci-dessous, les quadrilatères BECD et ABFC sont des parallélogrammes et B est le milieu du segment [AE].



Montrer que C est le milieu du segment [DF].

154 CAPACITÉS 1 et 3, p. 125 — 10 min

On considère un carré ABCD.

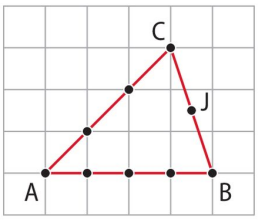
1. Construire les points F et G tels que :

$$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DC} \text{ et } \overrightarrow{DG} = \overrightarrow{BA}.$$

2. Montrer que le quadrilatère BFDG est un parallélogramme.

157 CAPACITÉS 4 et 5, p. 127 — 15 min

Sur la figure ci-dessous, J est le milieu du segment [BC].



Reproduire la figure et construire les points E, F et G définis par :

$$\overrightarrow{AE} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} \text{ et } \overrightarrow{CG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}.$$

3- Arithmétique [pages 76, 77]

193 CAPACITÉS 1 et 2, p. 57 — 10 min

VRAI / FAUX *Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.*

1. 15 est un multiple de 30.

2. 27 est un nombre premier.

3. 24 est un diviseur de 8.

4. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair.

5. La différence de deux nombres impairs est impaire.

196 CAPACITÉS 1 et 2, p. 57 — 15 min

1. a. Soit d un diviseur de a et b, deux entiers relatifs. Traduire ces hypothèses à l'aide de deux égalités.

b. En déduire que d est un diviseur de $a - b$.

On considère n un entier relatif et on pose à présent :

$$a = n + 9 \text{ et } b = n - 4.$$

2. a. Calculer $a - b$.

b. Soit d un diviseur de a et b.

Quelles sont les valeurs possibles de d ?

3. Montrer que si $n = 13k + 4$, avec k un entier relatif, alors a et b sont divisibles par 13.

197 CAPACITÉ 3, p. 57 — 10 min

Soit a et b deux nombres premiers.

1. Le nombre $p = a \times b$ peut-il être premier ? Justifier.

2. Le nombre $q = a + b$ peut-il être premier ? Justifier.

Correction

4 - Correction ensembles de nombres [page 387]

199 **1.** –369 et 918 sont multiples de 3.

2. $\frac{-18}{\sqrt{81}} = -2$: c'est un relatif.

$\frac{22}{6} = \frac{11}{3}$: c'est un rationnel.

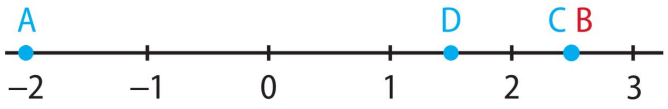
$\left(\frac{-21}{7}\right)^2 = 9$: c'est un naturel.

π est un réel.

$\frac{13}{-2} = -\frac{65}{10}$: c'est un décimal.

201 **1.** A(2), B(–0,5), C(3,2) et D(–3).

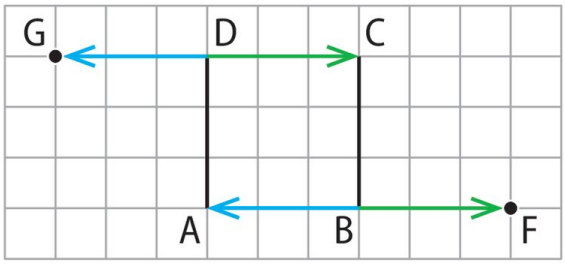
2.



5 - Correction vecteurs [page 389]

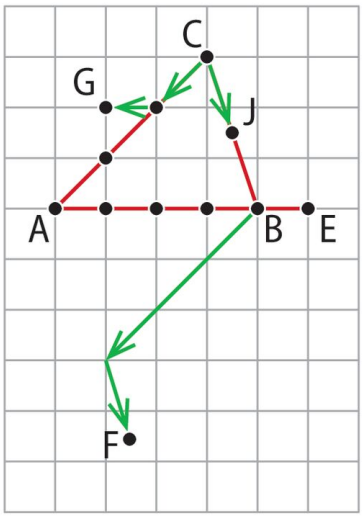
153 B est le milieu de [AE] donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE}$.
Or $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CF}$ et $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DC}$ car ABFC et BECD sont des parallélogrammes.
Donc $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DC}$.
On en déduit que C est le milieu de [DF].

154 **1.**



2. ABCD est un parallélogramme (car c'est un carré) donc $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.
Or $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GD}$ donc $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{GD}$.
On en déduit que BFDG est un parallélogramme.

157



6 - Correction arithmétique [page 387]

193 **1.** Faux **2.** Faux **3.** Faux **4.** Vrai **5.** Faux

196 **1. a.** $a = dk$ et $b = dk'$, avec k et k' entiers.
b. $a - b = d(k - k')$, avec k et k' entiers.
2. a. $a - b = 13$
b. d est un diviseur de 13.
Donc : $d \in \{-13 ; -1 ; 1 ; 13\}$.
3. $n = 13k + 4$. Donc : $a = 13(k + 1)$ et $b = 13k$.

197 **1.** Non : p a au moins deux diviseurs différents de 1.
2. Oui : $5 = 2 + 3$.